Вариант 1. Сотрудники компании

Таблица: `Employees`

ID	FullName	BirthDate	Department	Position	Salary	HireDate
1	Иванов Иван Иванович	1985-06-15	IT	Разработчик	120000	2010-03-01
2	Петрова Мария Сергеевна	1990-09-20	HR	Менеджер	85000	2015-07-15
3	Сидоров Алексей Петрович	1978-12-01	IT	Архитектор	180000	2005-11-20
4	Смирнова Елена Васильевна	1995-03-10	IT	Разработчик	110000	2018-09-01
5	Кузнецов Дмитрий Алексеевич	1982-07-25	Sales	Менеджер	95000	2012-05-10
6	Попова Ольга Сергеевна	1993-11-05	HR	Специалист	70000	2017-02-14

Задания:

1. Вывести ФИО, отдел и дату рождения всех сотрудников.
2. Создать вычисляемое поле «О сотруднике», содержащее информацию в виде: «Иванов Иван Иванович работает в отделе IT».
3. Вывести ФИО сотрудников и вычисляемое поле «Стаж работы в годах» (разница между текущей датой и HireDate в годах).
4. Вывести список уникальных должностей (Position).
5. Вывести список сотрудников, отсортированный по убыванию зарплаты.
6. Вывести список сотрудников, отсортированный в обратном алфавитном порядке отделов, по убыванию зарплаты и в алфавитном порядке ФИО.
7. Вывести первую строку из списка сотрудников, отсортированного в обратном алфавитном порядке ФИО.
8. Вывести сотрудника с самой высокой зарплатой.

9. Вывести первые 25% строк из списка сотрудников, отсортированного в алфавитном порядке ФИО.
10. Вывести из таблицы `Employees`, отсортированной по убыванию зарплаты, список сотрудников, у которых зарплата – одна из первых трёх в отсортированной таблице (использовать TOP WITH TIES).
11. Вывести, начиная с четвёртой строки, список сотрудников, отсортированный по возрастанию даты рождения.
12. Вывести пятую и шестую строки из списка сотрудников, отсортированного в алфавитном порядке ФИО.

Вариант 2. Книги в библиотеке

Таблица: `Books`

ID	Title	Author	Year	Genre	Pages	Rating
1	Война и мир	Толстой Л.Н.	1869	Роман	1225	4.8
2	Преступление и наказание	Достоевский Ф.М.	1866	Роман	672	4.7
3	Мастер и Маргарита	Булгаков М.А.	1967	Роман	480	4.9
4	Евгений Онегин	Пушкин А.С.	1833	Роман в стихах	352	4.6
5	Идиот	Достоевский Ф.М.	1868	Роман	640	4.5
6	Тихий Дон	Шолохов М.А.	1940	Роман	1420	4.8

Задания:

1. Вывести название, автора и год издания всех книг.
2. Создать вычисляемое поле «О книге» в виде: «"Война и мир", автор Толстой Л.Н.».
3. Вывести название книги и вычисляемое поле «Возраст книги» (текущий год – год издания).
4. Вывести список уникальных жанров (Genre).
5. Вывести список книг, отсортированный по убыванию рейтинга.

6. Вывести список книг, отсортированный в обратном алфавитном порядке жанра, по убыванию года издания и в алфавитном порядке названия.
7. Вывести первую строку из списка книг, отсортированного в обратном алфавитном порядке названия.
8. Вывести книгу с самым высоким рейтингом.
9. Вывести первые 30% строк из списка книг, отсортированного в алфавитном порядке автора.
10. Вывести из таблицы `Books`, отсортированной по убыванию рейтинга, список книг, у которых рейтинг – один из первых двух в отсортированной таблице (использовать TOP WITH TIES).
11. Вывести, начиная с третьей строки, список книг, отсортированный по возрастанию года издания.
12. Вывести четвёртую и пятую строки из списка книг, отсортированного в алфавитном порядке названия.

Вариант 3. Товары на складе

Таблица: `Products`

ID	ProductName	Category	Price	Quantity	Supplier
1	Ноутбук	Электроника	45000	15	ООО «Техно»
2	Книга	Канцтовары	500	100	ООО «Мир книг»
3	Смартфон	Электроника	25000	30	ООО «Техно»
4	Карандаш	Канцтовары	50	500	ООО «Мир книг»
5	Пылесос	Бытовая техника	12000	10	ООО «БытСервис»
6	Холодильник	Бытовая техника	45000	5	ООО «БытСервис»

Задания:

1. Вывести название, категорию и цену всех товаров.
2. Создать вычисляемое поле «О товаре» в виде: «Ноутбук, цена: 45000 руб.»
3. Вывести название товара и вычисляемое поле «Цена со скидкой 10%».
4. Вывести список уникальных поставщиков (Supplier).
5. Вывести список товаров, отсортированный по убыванию цены.
6. Вывести список товаров, отсортированный в обратном алфавитном порядке категории, по убыванию цены и в алфавитном порядке названия.

7. Вывести первую строку из списка товаров, отсортированного в обратном алфавитном порядке названия.
8. Вывести самый дорогой товар.
9. Вывести первые 40% строк из списка товаров, отсортированного в алфавитном порядке названия.
10. Вывести из таблицы `Products`, отсортированной по убыванию количества, список товаров, у которых количество – одно из первых трёх в отсортированной таблице (использовать TOP WITH TIES).
11. Вывести, начиная со второй строки, список товаров, отсортированный по возрастанию цены.
12. Вывести третью и четвёртую строки из списка товаров, отсортированного в алфавитном порядке названия.

Вариант 4. Студенты

Таблица: `Students`

ID	FullName	BirthDate	GroupName	AverageGrade	Scholarship
1	Петров Петр Петрович	2000-03-15	ИС-21	4.5	2000
2	Иванова Анна Сергеевна	2001-07-22	ИС-21	4.8	2500
3	Сидоров Алексей Иванович	1999-12-01	ПМ-22	3.9	0
4	Смирнова Елена Владимировна	2001-05-10	ПМ-22	4.2	1500
5	Кузнецов Дмитрий Алексеевич	2000-09-25	ИС-21	4.9	3000
6	Попова Ольга Сергеевна	2002-01-14	ПМ-22	4.0	1000

Задания:

1. Вывести ФИО, группу и дату рождения всех студентов.

2. Создать вычисляемое поле «О студенте» в виде: «Петров Петр Петрович, группа ИС-21».
3. Вывести ФИО студента и вычисляемое поле «Возраст студента» (в годах от даты рождения).
4. Вывести список уникальных названий групп (GroupName).
5. Вывести список студентов, отсортированный по убыванию среднего балла.
6. Вывести список студентов, отсортированный в обратном алфавитном порядке групп, по убыванию среднего балла и в алфавитном порядке ФИО.
7. Вывести первую строку из списка студентов, отсортированного в обратном алфавитном порядке ФИО.
8. Вывести студента с самым высоким средним баллом.
9. Вывести первые 20% строк из списка студентов, отсортированного в алфавитном порядке ФИО.
10. Вывести из таблицы `Students`, отсортированной по убыванию стипендии, список студентов, у которых стипендия – одна из первых двух в отсортированной таблице (использовать TOP WITH TIES).
11. Вывести, начиная с третьей строки, список студентов, отсортированный по возрастанию даты рождения.
12. Вывести пятую и шестую строки из списка студентов, отсортированного в алфавитном порядке ФИО.

Вариант 5. Заказы интернет-магазина

Таблица: `Orders`

ID	CustomerName	OrderDate	TotalSum	Status	City
1	Иванов Иван	2023-01-15	5000	Доставлен	Москва
2	Петрова Мария	2023-01-20	3000	Доставлен	СПб
3	Сидоров Алексей	2023-02-01	7000	В пути	Москва
4	Смирнова Елена	2023-02-10	2000	Ожидает	Казань
5	Кузнецов Дмитрий	2023-02-15	8000	Доставлен	Москва
6	Попова Ольга	2023-03-01	4500	В пути	СПб

Задания:

1. Вывести имя покупателя, город и дату заказа.
2. Создать вычисляемое поле «О заказе» в виде: «Заказ №1 от Иванов Иван на сумму 5000 руб.»
3. Вывести имя покупателя и вычисляемое поле «Дата доставки» (OrderDate + 5 дней).
4. Вывести список уникальных статусов заказов.
5. Вывести список заказов, отсортированный по убыванию суммы.
6. Вывести список заказов, отсортированный в обратном алфавитном порядке городов, по убыванию суммы и в алфавитном порядке имени покупателя.
7. Вывести первую строку из списка заказов, отсортированного в обратном алфавитном порядке имени покупателя.
8. Вывести заказ с максимальной суммой.
9. Вывести первые 30% строк из списка заказов, отсортированного в алфавитном порядке имени покупателя.
10. Вывести из таблицы `Orders`, отсортированной по убыванию суммы, список заказов, у которых сумма – одна из первых двух в отсортированной таблице (использовать TOP WITH TIES).
11. Вывести, начиная с четвёртой строки, список заказов, отсортированный по возрастанию даты.
12. Вывести третью и четвёртую строки из списка заказов, отсортированного в алфавитном порядке имени покупателя.

Вариант 6. Пациенты поликлиники

Таблица: `Patients`

ID	FullName	BirthDate	Diagnosis	DoctorName	VisitDate
1	Петров Петр	1975-03-15	Грипп	Др. Иванов	2023-01-10
2	Иванова Анна	1980-07-22	ОРВИ	Др. Петрова	2023-01-15
3	Сидоров Алексей	1965-12-01	Гипертония	Др. Иванов	2023-02-01
4	Смирнова Елена	1990-05-10	Ангина	Др. Сидорова	2023-02-10
5	Кузнецов Дмитрий	1970-09-25	Диабет	Др. Петрова	2023-02-15
6	Попова Ольга	1985-01-14	Грипп	Др. Сидорова	2023-03-01

Задания:

1. Вывести ФИО, диагноз и дату рождения всех пациентов.
2. Создать вычисляемое поле «О пациенте» в виде: «Петров Петр, диагноз: Грипп».
3. Вывести ФИО пациента и вычисляемое поле «Возраст пациента» (в годах от даты рождения).
4. Вывести список уникальных диагнозов.
5. Вывести список пациентов, отсортированный по убыванию возраста (даты рождения).
6. Вывести список пациентов, отсортированный в обратном алфавитном порядке диагноза, по убыванию даты рождения и в алфавитном порядке ФИО.
7. Вывести первую строку из списка пациентов, отсортированного в обратном алфавитном порядке ФИО.
8. Вывести самого старшего пациента.
9. Вывести первые 30% строк из списка пациентов, отсортированного в алфавитном порядке диагноза.
10. Вывести из таблицы `Patients`, отсортированной по убыванию возраста (дата рождения), список пациентов, у которых дата рождения – одна из первых трёх в отсортированной таблице (использовать TOP WITH TIES).
11. Вывести, начиная с третьей строки, список пациентов, отсортированный по возрастанию даты рождения.
12. Вывести четвёртую и пятую строки из списка пациентов, отсортированного в алфавитном порядке ФИО.

Вариант 7. Фильмы

Таблица: `Movies`

ID	Title	Director	Year	Genre	Rating	Duration
1	Аватар	Кэмерон	2009	Фантастика	7.9	162
2	Титаник	Кэмерон	1997	Драма	7.8	194
3	Матрица	Вачовски	1999	Фантастика	8.7	136
4	Начало	Нолан	2010	Фантастика	8.8	148
5	Темный рыцарь	Нолан	2008	Боевик	9.0	152
6	Форрест Гамп	Земекис	1994	Драма	8.8	142

Задания:

1. Вывести название, режиссёра и год выпуска всех фильмов.
2. Создать вычисляемое поле «О фильме» в виде: «"Аватар", режиссёр Кэмерон».
3. Вывести название фильма и вычисляемое поле «Возраст фильма» (текущий год – год выпуска).
4. Вывести список уникальных жанров.
5. Вывести список фильмов, отсортированный по убыванию рейтинга.
6. Вывести список фильмов, отсортированный в обратном алфавитном порядке жанра, по убыванию рейтинга и в алфавитном порядке названия.
7. Вывести первую строку из списка фильмов, отсортированного в обратном алфавитном порядке названия.
8. Вывести фильм с самым высоким рейтингом.
9. Вывести первые 20% строк из списка фильмов, отсортированного в алфавитном порядке режиссёра.
10. Вывести из таблицы `Movies`, отсортированной по убыванию рейтинга, список фильмов, у которых рейтинг – один из первых двух в отсортированной таблице (использовать TOP WITH TIES).
11. Вывести, начиная с четвёртой строки, список фильмов, отсортированный по возрастанию года выпуска.
12. Вывести вторую и третью строки из списка фильмов, отсортированного в алфавитном порядке названия.

Вариант 8. Автомобили

Таблица: `Cars`

ID	Brand	Model	Year	EngineVolume	Price	Color
1	Toyota	Camry	2020	2.5	2500000	Черный
2	Honda	Accord	2019	2.4	2200000	Серебристый
3	BMW	X5	2022	3.0	5000000	Белый
4	Mercedes	E-Class	2021	2.5	4800000	Черный
5	Audi	A4	2020	2.0	3200000	Синий
6	Hyundai	Sonata	2021	2.5	2100000	Белый

Задания:

1. Вывести марку, модель и цену всех автомобилей.
2. Создать вычисляемое поле «Об автомобиле» в виде: «Toyota Camry, цена: 2500000 руб.»
3. Вывести марку, модель и вычисляемое поле «Возраст авто» (текущий год – год выпуска).
4. Вывести список уникальных цветов.
5. Вывести список автомобилей, отсортированный по убыванию цены.
6. Вывести список автомобилей, отсортированный в обратном алфавитном порядке цвета, по убыванию цены и в алфавитном порядке марки.
7. Вывести первую строку из списка автомобилей, отсортированного в обратном алфавитном порядке марки.
8. Вывести самый дорогой автомобиль.
9. Вывести первые 25% строк из списка автомобилей, отсортированного в алфавитном порядке марки.
10. Вывести из таблицы `Cars`, отсортированной по убыванию объёма двигателя, список автомобилей, у которых объём двигателя – один из первых трёх в отсортированной таблице (использовать TOP WITH TIES).
11. Вывести, начиная с третьей строки, список автомобилей, отсортированный по возрастанию года выпуска.
12. Вывести четвёртую и пятую строки из списка автомобилей, отсортированного в алфавитном порядке марки.

Вариант 9. Рецепты блюд

Таблица: `Recipes`

ID	DishName	Cuisine	Calories	CookingTime	Difficulty
1	Борщ	Русская	150	120	Средняя
2	Паста	Итальянская	300	45	Легкая
3	Суши	Японская	200	60	Сложная
4	Пельмени	Русская	250	90	Средняя
5	Рататуй	Французская	120	80	Сложная
6	Карри	Индийская	350	60	Средняя

Задания:

1. Вывести название, кухню и калорийность всех блюд.

2. Создать вычисляемое поле «О блюде» в виде: «Борщ, кухня: Русская».
3. Вывести название блюда и вычисляемое поле «Калорийность на 100 г» (при условии, что указано на порцию 200 г: Calories/2).
4. Вывести список уникальных кухонь.
5. Вывести список рецептов, отсортированный по убыванию калорийности.
6. Вывести список рецептов, отсортированный в обратном алфавитном порядке кухни, по убыванию калорийности и в алфавитном порядке названия.
7. Вывести первую строку из списка рецептов, отсортированного в обратном алфавитном порядке названия.
8. Вывести блюдо с максимальной калорийностью.
9. Вывести первые 30% строк из списка рецептов, отсортированного в алфавитном порядке названия.
10. Вывести из таблицы `Recipes`, отсортированной по убыванию времени готовки, список блюд, у которых время готовки – одно из первых трёх в отсортированной таблице (использовать TOP WITH TIES).
11. Вывести, начиная с третьей строки, список рецептов, отсортированный по возрастанию калорийности.
12. Вывести четвёртую и пятую строки из списка рецептов, отсортированного в алфавитном порядке названия.

Вариант 10. Спортсмены

Таблица: `Athletes`

ID	FullName	Sport	BirthDate	Medals	Country
1	Иванов Иван	Биатлон	1990-06-15	5	Россия
2	Петрова Мария	Лыжи	1995-09-20	3	Россия
3	Смит Джон	Плавание	1988-12-01	8	США
4	Ямамото Таро	Дзюдо	1992-03-10	2	Япония
5	Мюллер Анна	Биатлон	1991-07-25	4	Германия
6	Ковальский Петр	Лыжи	1985-11-05	6	Польша

Задания:

1. Вывести ФИО, вид спорта и дату рождения всех спортсменов.

2. Создать вычисляемое поле «О спортсмене» в виде: «Иванов Иван, вид спорта: Биатлон».
3. Вывести ФИО спортсмена и вычисляемое поле «Возраст спортсмена» (в годах от даты рождения).
4. Вывести список уникальных видов спорта.
5. Вывести список спортсменов, отсортированный по убыванию количества медалей.
6. Вывести список спортсменов, отсортированный в обратном алфавитном порядке страны, по убыванию медалей и в алфавитном порядке ФИО.
7. Вывести первую строку из списка спортсменов, отсортированного в обратном алфавитном порядке ФИО.
8. Вывести спортсмена с максимальным количеством медалей.
9. Вывести первые 30% строк из списка спортсменов, отсортированного в алфавитном порядке страны.
10. Вывести из таблицы `Athletes`, отсортированной по убыванию возраста (дата рождения), список спортсменов, у которых дата рождения – одна из первых двух в отсортированной таблице (использовать TOP WITH TIES).
11. Вывести, начиная с четвёртой строки, список спортсменов, отсортированный по возрастанию даты рождения.
12. Вывести третью и четвёртую строки из списка спортсменов, отсортированного в алфавитном порядке ФИО.

Вариант 11. Курсы валют

Таблица: `CurrencyRates`

ID	CurrencyName	CurrencyCode	RateToUSD	Date
1	Евро	EUR	1.08	2023-01-15
2	Фунт стерлингов	GBP	1.25	2023-01-15
3	Японская иена	JPY	0.0075	2023-01-15
4	Швейцарский франк	CHF	1.12	2023-01-15
5	Канадский доллар	CAD	0.74	2023-01-15
6	Австралийский доллар	AUD	0.69	2023-01-15

Задания:

1. Вывести название валюты, код и курс к USD.

2. Создать вычисляемое поле «О валюте» в виде: «Евро (EUR): 1.08 USD».
3. Вывести название валюты и вычисляемое поле «Стоимость 100 единиц в USD» (RateToUSD * 100).
4. Вывести список уникальных кодов валют.
5. Вывести список валют, отсортированный по убыванию курса.
6. Вывести список валют, отсортированный в обратном алфавитном порядке кода, по убыванию курса и в алфавитном порядке названия.
7. Вывести первую строку из списка валют, отсортированного в обратном алфавитном порядке названия.
8. Вывести валюту с максимальным курсом.
9. Вывести первые 40% строк из списка валют, отсортированного в алфавитном порядке кода.
10. Вывести из таблицы `CurrencyRates`, отсортированной по убыванию курса, список валют, у которых курс – один из первых двух в отсортированной таблице (использовать TOP WITH TIES).
11. Вывести, начиная с третьей строки, список валют, отсортированный по возрастанию курса.
12. Вывести четвёртую и пятую строки из списка валют, отсортированного в алфавитном порядке названия.

Вариант 12. Отели

Таблица: `Hotels`

ID	HotelName	City	Stars	PricePerNight	Rating
1	Ritz-Carlton	Москва	5	25000	9.5
2	Four Seasons	Санкт-Петербург	5	22000	9.3
3	Marriott	Казань	4	12000	8.8
4	Hilton	Сочи	4	15000	8.9
5	Radisson	Москва	4	13000	8.5
6	Ibis	Санкт-Петербург	3	7000	7.8

Задания:

1. Вывести название отеля, город и количество звёзд.
2. Создать вычисляемое поле «Об отеле» в виде: «Ritz-Carlton (Москва) – 5 звёзд».
3. Вывести название отеля и вычисляемое поле «Цена за 3 ночи» (PricePerNight * 3).

4. Вывести список уникальных городов.
5. Вывести список отелей, отсортированный по убыванию цены.
6. Вывести список отелей, отсортированный в обратном алфавитном порядке города, по убыванию звёзд и в алфавитном порядке названия.
7. Вывести первую строку из списка отелей, отсортированного в обратном алфавитном порядке названия.
8. Вывести отель с самым высоким рейтингом.
9. Вывести первые 20% строк из списка отелей, отсортированного в алфавитном порядке города.
10. Вывести из таблицы `Hotels`, отсортированной по убыванию звёзд, список отелей, у которых звёзды – одни из первых трёх в отсортированной таблице (использовать TOP WITH TIES).
11. Вывести, начиная с четвёртой строки, список отелей, отсортированный по возрастанию цены.
12. Вывести вторую и третью строки из списка отелей, отсортированного в алфавитном порядке названия.

Вариант 13. Преподаватели университета

Таблица: `Teachers`

ID	FullName	BirthDate	Department	Position	Experience	AcademicDegree
1	Смирнов Сергей Петрович	1975-03-12	Математика	Профессор	25	Доктор наук
2	Кузнецова Ольга Ивановна	1980-07-25	Физика	Доцент	18	Кандидат наук
3	Попов Андрей Владимирович	1988-11-03	Информатика	Старший преподаватель	10	Кандидат наук
4	Васильева Елена Николаевна	1985-09-15	Математика	Доцент	15	Кандидат наук

ID	FullName	BirthDate	Department	Position	Experience	AcademicDegree
5	Фёдоров Дмитрий Алексеевич	1970-12-01	Физика	Профессор	30	Доктор наук
6	Соколова Анна Михайловна	1990-05-20	Информатика	Ассистент	5	Без степени

Задания:

1. Вывести ФИО, кафедру и должность всех преподавателей.
2. Создать вычисляемое поле «О преподавателе» с текстом: «Смирнов Сергей Петрович, профессор кафедры Математика».
3. Вывести ФИО и стаж работы, увеличенный на 5 лет.
4. Вывести список уникальных кафедр.
5. Вывести список преподавателей, отсортированный по убыванию стажа.
6. Вывести список преподавателей, отсортированный по кафедре (по убыванию), стажу (по убыванию), ФИО (по возрастанию).
7. Вывести первую строку из списка, отсортированного по убыванию стажа.
8. Вывести преподавателя с наибольшим стажем.
9. Вывести первые 30% строк из списка, отсортированного по возрастанию даты рождения.
10. Вывести топ-3 по стажу с учётом всех преподавателей с таким же стажем (WITH TIES).
11. Вывести, начиная с 3-й строки, список, отсортированный по возрастанию даты рождения.
12. Вывести 4-ю и 5-ю строки из списка, отсортированного по алфавиту ФИО.

Вариант 14. Продукты питания

Таблица: `FoodProducts`

ID	ProductName	Category	Calories	Protein	Fat	Carbohydrates	Price
1	Куриная грудка	Мясо	165	31	3.6	0	450
2	Лосось	Рыба	208	20	13	0	850

ID	ProductName	Category	Calories	Protein	Fat	Carbohydrates	Price
3	Гречка	Крупы	343	13	3.4	71	120
4	Яблоко	Фрукты	52	0.3	0.2	14	80
5	Молоко	Молочные	60	3.2	3.6	4.8	90
6	Творог	Молочные	121	16	5	2.5	200

Задания:

1. Вывести название, категорию и калорийность всех продуктов.
2. Создать вычисляемое поле «О продукте» с текстом: «Куриная грудка, 165 ккал».
3. Вывести название и содержание белков в граммах (без изменений).
4. Вывести список уникальных категорий.
5. Вывести список продуктов, отсортированный по убыванию калорийности.
6. Вывести список продуктов, отсортированный по категории (по убыванию), калорийности (по убыванию), названию (по возрастанию).
7. Вывести первую строку из списка, отсортированного по убыванию калорийности.
8. Вывести самый калорийный продукт.
9. Вывести первые 30% строк из списка, отсортированного по убыванию цены.
10. Вывести топ-2 по калорийности с учётом всех продуктов с такой же калорийностью (WITH TIES).
11. Вывести, начиная с 3-й строки, список, отсортированный по возрастанию цены.
12. Вывести 4-ю и 5-ю строки из списка, отсортированного по алфавиту названия.

Вариант 15. Клиенты банка

Таблица: `BankClients`

ID	FullName	BirthDate	City	AccountType	Balance	CreditHistory
1	Петров Иван	1985-06-15	Москва	Депозит	1500000	Отличная
2	Иванова Мария	1990-09-20	Санкт-Петербург	Текущий	450000	Хорошая

ID	FullName	BirthDate	City	AccountType	Balance	CreditHistory
3	Сидоров Алексей	1978-12-01	Казань	Кредитный	-200000	Плохая
4	Козлова Елена	1988-03-10	Москва	Депозит	2300000	Отличная
5	Морозов Дмитрий	1992-07-25	Новосибирск	Текущий	80000	Хорошая
6	Волкова Анна	1983-11-02	Екатеринбург	Кредитный	-50000	Удовлетворительная

Задания:

1. Вывести ФИО, город и тип счёта всех клиентов.
2. Создать вычисляемое поле «О клиенте» с текстом: «Петров Иван, город Москва».
3. Вывести ФИО и баланс, увеличенный на 10% для всех клиентов.
4. Вывести список уникальных городов.
5. Вывести список клиентов, отсортированный по убыванию баланса.
6. Вывести список клиентов, отсортированный по городу (по убыванию), балансу (по убыванию), ФИО (по возрастанию).
7. Вывести первую строку из списка, отсортированного по убыванию баланса.
8. Вывести клиента с самым высоким балансом.
9. Вывести первые 30% строк из списка, отсортированного по возрастанию даты рождения.
10. Вывести топ-2 по балансу с учётом всех клиентов с таким же балансом (WITH TIES).
11. Вывести, начиная с 3-й строки, список, отсортированный по возрастанию даты рождения.
12. Вывести 4-ю и 5-ю строки из списка, отсортированного по алфавиту ФИО.

Вариант 16. Компьютерные игры

Таблица: `Games`

ID	Title	Developer	Year	Genre	Rating	SalesMillion	Platform
1	The Witcher 3	CD Projekt Red	2015	RPG	9.5	50	PC,PS4,Xbox
2	GTA V	Rockstar	2013	Action	9.3	200	PC,PS4,Xbox
3	Minecraft	Mojang	2011	Sandbox	9.0	300	PC,PS4,Xbox
4	Fortnite	Epic Games	2017	Battle Royale	8.5	350	PC,PS4,Xbox
5	Cyberpunk 2077	CD Projekt Red	2020	RPG	7.8	30	PC,PS4,Xbox
6	Elden Ring	FromSoftware	2022	RPG	9.6	20	PC,PS4,Xbox

Задания:

1. Вывести название, разработчика и год выпуска всех игр.
2. Создать вычисляемое поле «Об игре» с текстом: «The Witcher 3, разработчик: CD Projekt Red».
3. Вывести название и продажи в миллионах, увеличенные на 10%.
4. Вывести список уникальных жанров.
5. Вывести список игр, отсортированный по убыванию рейтинга.
6. Вывести список игр, отсортированный по жанру (по убыванию), рейтингу (по убыванию), названию (по возрастанию).
7. Вывести первую строку из списка, отсортированного по убыванию рейтинга.
8. Вывести игру с самым высоким рейтингом.
9. Вывести первые 30% строк из списка, отсортированного по убыванию продаж.
10. Вывести топ-2 по рейтингу с учётом всех игр с таким же рейтингом (WITH TIES).
11. Вывести, начиная с 3-й строки, список, отсортированный по возрастанию года выпуска.
12. Вывести 4-ю и 5-ю строки из списка, отсортированного по алфавиту названия.

Вариант 17. Недвижимость

Таблица: `RealEstate`

ID	Address	City	Type	Area	Price	Rooms	Floor
1	ул. Ленина, 10	Москва	Квартира	45	8000000	2	5
2	ул. Гагарина, 5	Санкт-Петербург	Квартира	70	12000000	3	8
3	ул. Мира, 15	Казань	Дом	120	15000000	5	1
4	ул. Пушкина, 20	Москва	Квартира	55	9500000	2	3
5	ул. Чехова, 8	Новосибирск	Квартира	40	5000000	1	2
6	ул. Толстого, 12	Екатеринбург	Дом	90	11000000	4	1

Задания:

1. Вывести адрес, город и тип недвижимости.
2. Создать вычисляемое поле «Об объекте» с текстом: «ул. Ленина, 10, Москва».
3. Вывести адрес и цену за квадратный метр (цена / площадь).
4. Вывести список уникальных городов.
5. Вывести список объектов, отсортированный по убыванию цены.
6. Вывести список объектов, отсортированный по городу (по убыванию), цене (по убыванию), адресу (по возрастанию).
7. Вывести первую строку из списка, отсортированного по убыванию цены.
8. Вывести самый дорогой объект.
9. Вывести первые 30% строк из списка, отсортированного по убыванию площади.
10. Вывести топ-2 по цене с учётом всех объектов с такой же ценой (WITH TIES).
11. Вывести, начиная с 3-й строки, список, отсортированный по возрастанию площади.
12. Вывести 4-ю и 5-ю строки из списка, отсортированного по алфавиту адреса.

Вариант 18. Сотрудники больницы

Таблица: `HospitalStaff`

ID	FullName	BirthDate	Department	Position	Salary	Shift
1	Иванова Анна	1985-06-15	Терапия	Врач	120000	Дневная
2	Петров Сергей	1980-09-20	Хирургия	Хирург	180000	Ночная
3	Сидорова Елена	1990-12-01	Терапия	Медсестра	60000	Дневная
4	Козлов Алексей	1988-03-10	Хирургия	Врач	150000	Дневная
5	Морозова Мария	1992-07-25	Терапия	Врач	110000	Ночная
6	Волков Дмитрий	1983-11-02	Хирургия	Медсестра	65000	Ночная

Задания:

1. Вывести ФИО, отделение и должность всех сотрудников.
2. Создать вычисляемое поле «О сотруднике» с текстом: «Иванова Анна, врач отделения Терапия».
3. Вывести ФИО и зарплату, увеличенную на 15%.
4. Вывести список уникальных отделений.
5. Вывести список сотрудников, отсортированный по убыванию зарплаты.
6. Вывести список сотрудников, отсортированный по отделению (по убыванию), зарплате (по убыванию), ФИО (по возрастанию).
7. Вывести первую строку из списка, отсортированного по убыванию зарплаты.
8. Вывести сотрудника с самой высокой зарплатой.
9. Вывести первые 30% строк из списка, отсортированного по возрастанию даты рождения.
10. Вывести топ-2 по зарплате с учётом всех сотрудников с такой же зарплатой (WITH TIES).
11. Вывести, начиная с 3-й строки, список, отсортированный по возрастанию даты рождения.
12. Вывести 4-ю и 5-ю строки из списка, отсортированного по алфавиту ФИО.

Вариант 19. Туристические маршруты

Таблица: `TouristRoutes`

ID	RouteName	Country	Duration	Difficulty	Season	Price
1	Золотое кольцо	Россия	7	Низкая	Лето	35000
2	Альпы	Швейцария	10	Высокая	Зима	120000
3	Сафари	Кения	5	Средняя	Лето	85000
4	Пляжный тур	Турция	7	Низкая	Лето	40000
5	Экскурсионный	Италия	8	Низкая	Весна	60000
6	Трекинг	Непал	14	Высокая	Осень	95000

Задания:

1. Вывести название маршрута, страну и длительность.
2. Создать вычисляемое поле «О маршруте» с текстом: «Золотое кольцо, Россия».
3. Вывести название и цену со скидкой 20%.
4. Вывести список уникальных сезонов.
5. Вывести список маршрутов, отсортированный по убыванию цены.
6. Вывести список маршрутов, отсортированный по сложности (по убыванию), цене (по убыванию), названию (по возрастанию).
7. Вывести первую строку из списка, отсортированного по убыванию цены.
8. Вывести самый дорогой маршрут.
9. Вывести первые 30% строк из списка, отсортированного по убыванию длительности.
10. Вывести топ-2 по цене с учётом всех маршрутов с такой же ценой (WITH TIES).
11. Вывести, начиная с 3-й строки, список, отсортированный по возрастанию длительности.
12. Вывести 4-ю и 5-ю строки из списка, отсортированного по алфавиту названия.

Вариант 20. Транспортные средства

Таблица: `Vehicles`

ID	Model	Brand	Year	EngineVolume	FuelType	Price	Mileage
1	Focus	Ford	2019	1.6	Бензин	1200000	45000
2	Q5	Audi	2021	2.0	Дизель	3500000	18000

ID	Model	Brand	Year	EngineVolume	FuelType	Price	Mileage
3	320i	BMW	2020	2.0	Бензин	2800000	25000
4	CX-5	Mazda	2022	2.5	Бензин	2500000	12000
5	Octavia	Skoda	2018	1.8	Бензин	900000	60000
6	GLC	Mercedes	2021	2.0	Дизель	4000000	15000

Задания:

1. Вывести модель, марку и год выпуска всех ТС.
2. Создать вычисляемое поле «О транспорте» с текстом: «Ford Focus, 2019 год».
3. Вывести модель и цену за один год (цена / возраст).
4. Вывести список уникальных типов топлива.
5. Вывести список ТС, отсортированный по убыванию цены.
6. Вывести список ТС, отсортированный по марке (по убыванию), цене (по убыванию), модели (по возрастанию).
7. Вывести первую строку из списка, отсортированного по убыванию цены.
8. Вывести самое дорогое ТС.
9. Вывести первые 30% строк из списка, отсортированного по убыванию пробега.
10. Вывести топ-2 по цене с учётом всех ТС с такой же ценой (WITH TIES).
11. Вывести, начиная с 3-й строки, список, отсортированный по возрастанию года выпуска.
12. Вывести 4-ю и 5-ю строки из списка, отсортированного по алфавиту модели.

Вариант 21. Курсы иностранных языков

Таблица: `LanguageCourses`

ID	CourseName	Language	Level	Duration	Price	StudentsCount
1	Английский для начинающих	Английский	A1	60	15000	25
2	Разговорный английский	Английский	B1	80	20000	20
3	Немецкий с нуля	Немецкий	A1	60	14000	15

ID	CourseName	Language	Level	Duration	Price	StudentsCount
4	Французский для путешествий	Французский	A2	50	16000	12
5	Деловой английский	Английский	B2	100	25000	18
6	Испанский интенсив	Испанский	B1	70	17000	22

Задания:

1. Вывести название курса, язык и уровень.
2. Создать вычисляемое поле «О курсе» с текстом: «Английский для начинающих, уровень A1».
3. Вывести название и цену за час (цена / длительность).
4. Вывести список уникальных языков.
5. Вывести список курсов, отсортированный по убыванию цены.
6. Вывести список курсов, отсортированный по языку (по убыванию), цене (по убыванию), названию (по возрастанию).
7. Вывести первую строку из списка, отсортированного по убыванию цены.
8. Вывести самый дорогой курс.
9. Вывести первые 30% строк из списка, отсортированного по убыванию длительности.
10. Вывести топ-2 по цене с учётом всех курсов с такой же ценой (WITH TIES).
11. Вывести, начиная с 3-й строки, список, отсортированный по возрастанию длительности.
12. Вывести 4-ю и 5-ю строки из списка, отсортированного по алфавиту названия.

Вариант 22. Компьютерные комплектующие

Таблица: `ComputerParts`

ID	PartName	Type	Brand	Price	Warranty	PerformanceScore
1	Core i9-13900K	Процессор	Intel	60000	36	9.5
2	Ryzen 7 7800X3D	Процессор	AMD	45000	36	9.2

ID	PartName	Type	Brand	Price	Warranty	PerformanceScore
3	RTX 4080	Видеокарта	NVIDIA	120000	24	9.8
4	RX 7900 XTX	Видеокарта	AMD	95000	24	9.6
5	Vengeance 32GB	Оперативная память	Corsair	15000	12	8.5
6	990 PRO 1TB	SSD	Samsung	12000	60	9.0

Задания:

1. Вывести название, тип и цену всех комплектующих.
2. Создать вычисляемое поле «О детали» с текстом: «Core i9-13900K, тип: Процессор».
3. Вывести название и цену с НДС 20%.
4. Вывести список уникальных типов.
5. Вывести список деталей, отсортированный по убыванию цены.
6. Вывести список деталей, отсортированный по типу (по убыванию), цене (по убыванию), названию (по возрастанию).
7. Вывести первую строку из списка, отсортированного по убыванию цены.
8. Вывести самую дорогую деталь.
9. Вывести первые 30% строк из списка, отсортированного по убыванию гарантии.
10. Вывести топ-2 по цене с учётом всех деталей с такой же ценой (WITH TIES).
11. Вывести, начиная с 3-й строки, список, отсортированный по возрастанию цены.
12. Вывести 4-ю и 5-ю строки из списка, отсортированного по алфавиту названия.

Вариант 23. Косметические средства

Таблица: `Cosmetics`

ID	ProductName	Brand	Category	Price	Volume	Rating	SkinType
1	Крем увлажняющий	L'Oreal	Крем	1500	50	4.5	Для всех

ID	ProductName	Brand	Category	Price	Volume	Rating	SkinType
2	Тональный крем	Maybelline	Тональный	1200	30	4.3	Жирная
3	Сыворотка	Vichy	Сыворотка	2500	30	4.8	Сухая
4	Мицеллярная вода	Garnier	Очищение	500	400	4.2	Для всех
5	Маска для лица	L'Oreal	Маска	800	50	4.0	Комбинированная
6	Крем для глаз	Vichy	Крем	2000	15	4.6	Для всех

Задания:

1. Вывести название, бренд и категорию всех средств.
2. Создать вычисляемое поле «О средстве» с текстом: «Крем увлажняющий, бренд: L'Oreal».
3. Вывести название и цену за 1 мл (цена / объём).
4. Вывести список уникальных категорий.
5. Вывести список средств, отсортированный по убыванию цены.
6. Вывести список средств, отсортированный по бренду (по убыванию), цене (по убыванию), названию (по возрастанию).
7. Вывести первую строку из списка, отсортированного по убыванию цены.
8. Вывести самое дорогое средство.
9. Вывести первые 30% строк из списка, отсортированного по убыванию рейтинга.
10. Вывести топ-2 по цене с учётом всех средств с такой же ценой (WITH TIES).
11. Вывести, начиная с 3-й строки, список, отсортированный по возрастанию объёма.
12. Вывести 4-ю и 5-ю строки из списка, отсортированного по алфавиту названия.

Вариант 24. Мебель

Таблица: `Furniture`

ID	ProductName	Type	Material	Price	Weight	Color	Height
1	Кровать двуспальная	Кровать	Дерево	45000	80	Белый	120
2	Шкаф-купе	Шкаф	ЛДСП	35000	100	Серый	240
3	Стол обеденный	Стол	Стекло	25000	40	Прозрачный	75
4	Стул офисный	Стул	Металл	8000	10	Чёрный	95
5	Диван угловой	Диван	Ткань	55000	120	Бежевый	85
6	Тумба прикроватная	Тумба	Дерево	12000	20	Коричневый	60

Задания:

1. Вывести название, тип и материал всех изделий.
2. Создать вычисляемое поле «О мебели» с текстом: «Кровать двуспальная, тип: Кровать».
3. Вывести название и цену за 1 кг (цена / вес).
4. Вывести список уникальных цветов.
5. Вывести список изделий, отсортированный по убыванию цены.
6. Вывести список изделий, отсортированный по типу (по убыванию), цене (по убыванию), названию (по возрастанию).
7. Вывести первую строку из списка, отсортированного по убыванию цены.
8. Вывести самое дорогое изделие.
9. Вывести первые 30% строк из списка, отсортированного по убыванию высоты.
10. Вывести топ-2 по цене с учётом всех изделий с такой же ценой (WITH TIES).
11. Вывести, начиная с 3-й строки, список, отсортированный по возрастанию веса.
12. Вывести 4-ю и 5-ю строки из списка, отсортированного по алфавиту названия.